

Transferencia de una caja entre dos mesas con AprilTag

Objetivo y alcance

Esta guía define la preparación y la secuencia prevista para recoger el contenedor azul en la mesa 1, transportarlo hasta la mesa 2, depositarlo y terminar con el robot en home.

La arquitectura recomendada es:

```
detector workbin -> agarre -> MESA2_PRE -> alineación AprilTag 113
                  -> depósito -> retirada -> home
```

El detector especializado `workbin` reconoce y localiza la caja. El AprilTag no reconoce la caja: proporciona una referencia geométrica para la alineación fina frente a la mesa 2. GR00T/VLA no interviene en esta operación.

> ****Estado actual:**** la detección AprilTag está instalada, pero los scripts de > transporte todavía no consumen su pose para corregir el chasis. No debe > intentarse la misión autónoma completa hasta implementar y validar ese > alineador.

1. Etiquetas y puntos de navegación

| Estación | AprilTag | Lado negro medido | Necesidad | Función | | --- | ---: | ---: | --- | --- | | Mesa 1 | 112 | 75 mm | Opcional | Referencia de origen y recuperación futura | | Mesa 2 | 113 | 73,5 mm | Recomendada | Alineación fina para el depósito |

La unidad revisada usa la familia `tag36h11`. En la configuración de validación BYD aparecen los IDs 112-115 con un tamaño de 0,10 m, aunque la validación integrada está desactivada mediante `use_apriltag_val: false`. Los tags finalmente instalados deben detectarse con sus medidas reales: 0.075 para el ID 112 y 0.0735 para el ID 113. Para esta guía se utiliza el detector AprilTag independiente.

También debe crearse en el mapa `test_route_01` un waypoint llamado `MESA2_PRE`. Este punto realizará únicamente la aproximación global; el AprilTag se utilizará después para la corrección local.

2. Generar los AprilTags en Ubuntu

Los diseños ya generados se obtienen del repositorio oficial [AprilRobotics/apriltag-imgs](https://github.com/AprilRobotics/apriltag-imgs). No es necesario generar una familia personalizada.

Los siguientes comandos se ejecutan en el PC Ubuntu:

```
sudo apt install -y git python3-pil inkscape

cd /home/lacuna/proyectos/Robots/Humanoide
mkdir -p assets/apriltags

apriltag_source="$(mktemp -d)"

git clone --depth 1 \
  https://github.com/AprilRobotics/apriltag-imgs.git \
  "$apriltag_source/apriltag-imgs"

python3 "$apriltag_source/apriltag-imgs/tag_to_svg.py" \
  "$apriltag_source/apriltag-imgs/tag36h11/tag36_11_00112.png" \
  assets/apriltags/mesa1_tag112.svg \
  --size=125mm

python3 "$apriltag_source/apriltag-imgs/tag_to_svg.py" \
  "$apriltag_source/apriltag-imgs/tag36h11/tag36_11_00113.png" \
  assets/apriltags/mesa2_tag113.svg \
  --size=125mm
```

El conversor utilizado es el `tag_to_svg.py` [oficial](#).

Generar los PDF:

```
inkscape assets/apriltags/mesa1_tag112.svg \
  --export-filename=assets/apriltags/mesa1_tag112.pdf

inkscape assets/apriltags/mesa2_tag113.svg \
  --export-filename=assets/apriltags/mesa2_tag113.pdf
```

3. Imprimir y medir

Imprimir cada PDF por separado con estas opciones:

- papel A4 blanco y mate;
- escala 100 % o Tamaño real;
- desactivar Ajustar a página;
- no plastificar con acabado brillante;
- conservar completo el margen blanco;
- pegarlo sobre una superficie plana y rígida.

El SVG completo mide 125 mm, pero el cuadrado exterior negro detectable debe medir 100 mm. La biblioteca define `tag_size` como la distancia entre las esquinas de detección, no como el tamaño exterior incluido el margen blanco. La definición oficial puede consultarse en [Pose Estimation](#).

Después de imprimir, medir el lado negro con una regla. Si, por ejemplo, mide 99,2 mm, debe utilizarse `tag_size: 0.0992` en lugar de `0.10`.

4. Montaje físico en las mesas

Para la mesa 2:

1. Fijar el ID 113 en un panel vertical rígido unido a la mesa.
2. Colocarlo detrás de la mesa y aproximadamente centrado.
3. Dejarlo visible por encima de la caja transportada.
4. Mantener su plano paralelo al borde frontal de la mesa.
5. Evitar que el panel pueda desplazarse respecto a la mesa.

6. Registrar la altura de su centro y sus desplazamientos lateral y longitudinal respecto al centro de depósito.

No conviene colocarlo en el frontal bajo de la mesa porque la caja agarrada podría ocultarlo. El ID 112 puede montarse de igual forma en la mesa 1, pero no es necesario para la recogida actual: el detector `workbin` ya centra el robot respecto a la caja.

Para la primera prueba, la mesa 2 debe ser estable, soportar la carga y tener la misma altura verificada que la mesa 1. Una altura distinta exige adaptar y validar por separado la trayectoria vertical de depósito.

5. Crear MESA2_PRE en el mapa

En `http://192.168.11.3/map/navigation`, sobre `test_route_01`:

1. Crear un waypoint llamado `MESA2_PRE`.
2. Situarlo aproximadamente entre 0,8 y 1,0 m delante de la mesa 2.
3. Orientarlo hacia el AprilTag 113 y perpendicular al borde de la mesa.
4. Dejar espacio para los giros considerando la anchura total de la caja.
5. No situarlo pegado a la mesa: la aproximación fina se hará con el tag.
6. Guardar el mapa y probar la navegación hasta el punto sin caja y con los brazos en home.

Los scripts calculan una huella de `umap.json`, `task.json` y de las instancias del navegador. Si el mapa cambió o se reinició el runtime, lo recargan y relocalizan una sola vez antes de navegar. Para sincronizar y navegar sin entrar manualmente al Docker:

```
./scripts/cruze_blue_workbin_map_route.sh \  
--navigate-waypoint MESA2_PRE --yes --fast
```

Puede añadirse `MESA1_PRE` como referencia de origen, aunque la aproximación visual actual puede seguir utilizándose en la mesa 1.

6. Comprobar el detector AprilTag

Conectarse desde el PC mediante la Wi-Fi del robot:

```
ssh walker@192.168.42.2  
docker exec -it walker-ros.ros2-1 bash  
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

Activar la detección del ID 113 usando el tamaño físico medido:

```
ros2 service call /apriltag/start_detecting \  
  sensor_task_msgs/srv/AprilTagStartDetecting \  
  "{start_detecting: true, img_topic_name: '/sensor/camera/stereo/color/raw', tag_id: 113,  
  tag_size: 0.0735, tag_frame: 'mesa2_tag113'}"
```

Observar los resultados en otro terminal ROS 2:

```
timeout 20 ros2 topic echo \  
  /sensor/camera/stereo/april_tag/results
```

Comprobar:

- ID 113 correcto;
- familia tag36h11;
- ausencia de correcciones Hamming inesperadas;
- pose.header.frame_id conocido;
- distancia y orientación físicamente razonables;
- poca variación de pose con el robot inmóvil.

Detener la detección:

```
ros2 service call /apriltag/start_detecting \
  sensor_task_msgs/srv/AprilTagStartDetecting \
  "{start_detecting: false, img_topic_name: '/sensor/camera/stereo/color/raw', tag_id: 113,
  tag_size: 0.0735, tag_frame: 'mesa2_tag113'}"
```

El contrato general del detector también está recogido en [CATALOGO_FUNCIONALIDADES_CRUZR_S2.md](#).

7. Calibrar la pose de depósito

La calibración debe hacerse inicialmente sin transportar la caja:

1. Dejar la mesa 2 vacía, fija y estable.
2. Navegar hasta MESA2_PRE con los brazos en home.
3. Colocar la cabeza siempre en la misma postura reproducible.
4. Aproximar lentamente el robot hasta una pose válida para depositar.
5. Registrar al menos 20 poses consecutivas del AprilTag 113.
6. Guardar la mediana de posición y orientación como MESA2_DROP_TARGET.
7. Alejar el robot y repetir la aproximación al menos tres veces.

El alineador deberá comparar la pose observada con MESA2_DROP_TARGET y corregir X, Y y giro mediante movimientos pequeños y limitados. Como criterio inicial de desarrollo puede utilizarse un error máximo de 20 mm y 2 grados, pero estos límites no son valores certificados y deben validarse físicamente.

La calibración realizada el 14 de agosto de 2026 utilizó tres aproximaciones independientes de 20 muestras. La diferencia máxima entre ejecuciones fue de 18,30 mm y 1,62 grados. La referencia consolidada es:

```
MESA2_DROP_TARGET
POSITION_M=-0.027403734 0.021092044 1.138346576
QUATERNION_XYZW=-0.976405603 0.011121442 -0.014522428 0.215168563
RPY_DEG=-155.126 -1.351 -1.603
TAG_ID=113
TAG_SIZE_M=0.0735
FRAME=stereo_left_rectified_optical_frame
```

Una medición independiente realizada después de integrar el alineador dio un error planar de 0,43 mm, un error angular de 0,38 grados y PLAN=READY.

Al sujetar la caja, la postura de transporte cambia la transformación entre cámara y tag. Por ello se calibró una segunda referencia específica en la misma pose física de depósito:

```
MESA2_DROP_TARGET_HELD
POSITION_M=-0.022617825 -0.122600795 0.803420107
QUATERNION_XYZW=-0.975321264 0.009621669 -0.004721560 0.220530186
TAG_ID=113
TAG_SIZE_M=0.0735
FRAME=stereo_left_rectified_optical_frame
```

La referencia con carga procede de 20 muestras con desviaciones posicionales de 0,017, 0,058 y 0,223 mm. Una lectura independiente previa al depósito dio un error planar de 0,10 mm, 0,088 grados de error angular y PLAN=READY.

La cabeza debe adoptar exactamente la misma postura durante la calibración y la ejecución. Si la caja oculta el tag, habrá que elevar o desplazar su soporte antes de continuar.

8. Integración disponible

El orquestador `scripts/cruze_blue_workbin_table_transfer.sh` implementa:

1. comprobación de paros, cargador, batería, mapa y detector;
2. centrado y agarre en la mesa 1;
3. retirada de 0,50 m;
4. navegación hasta MESA2_PRE;
5. detección estable del ID 113;
6. alineación local con MESA2_DROP_TARGET;
7. verificación de que la caja continúa sujeta;
8. aproximación final y depósito;
9. retirada de la mesa 2 y recuperación a home.

Comprobar toda la cadena sin movimiento:

```
./scripts/cruze_blue_workbin_table_transfer.sh --check --fast
```

La primera prueba con caja debe detenerse en MESA2_PRE:

```
./scripts/cruze_blue_workbin_table_transfer.sh --stage-held --fast
```

Este modo coge la caja, se separa de mesa 1, navega hasta MESA2_PRE, verifica el agarre y mide el tag 113. No alinea ni deposita. Después de confirmar que la caja sigue estable, que el tag permanece visible y que mesa 2 está libre:

```
./scripts/cruze_blue_workbin_table_transfer.sh --resume-held --fast
```

Cuando ambos modos hayan sido validados repetidamente puede ejecutarse el ciclo completo con una sola confirmación:

```
./scripts/cruze_blue_workbin_table_transfer.sh --run --fast
```

El alineador también puede comprobarse de forma independiente:

```
# Infraestructura y referencia; no mueve.
./scripts/cruZR_aprilTag_mesa2_align.sh --check

# Pose actual y error respecto al objetivo; no mueve.
./scripts/cruZR_aprilTag_mesa2_align.sh --measure

# Correcciones del chasis sin caja.
./scripts/cruZR_aprilTag_mesa2_align.sh --align-empty

# Correcciones del chasis exigiendo un agarre vigente.
./scripts/cruZR_aprilTag_mesa2_align.sh --align-held
```

Los componentes de bajo nivel que reutiliza el orquestador son:

```
# Centrar, sujetar y elevar la caja.
./scripts/cruZR_blue_workbin_carry_back.sh \
  --grasp-only --yes --fast

# Separarse 0,50 m de la mesa 1.
./scripts/cruZR_blue_workbin_carry_back.sh \
  --retreat-only --yes --fast

# Navegar de forma autónoma hasta la pre-mesa de destino.
./scripts/cruZR_blue_workbin_map_route.sh \
  --navigate-waypoint MESA2_PRE --yes --fast

# Depositar cuando la alineación con la mesa 2 ya esté validada.
./scripts/cruZR_blue_workbin_cycle.sh \
  --deposit-held --yes

# Separarse y terminar en home.
./scripts/cruZR_recover_to_home.sh \
  --run --yes --fast
```

Si la alineación falla antes del depósito, el orquestador no abre los cogedores. Debe conservarse la zona despejada y diagnosticarse el estado antes de reanudar. No se debe lanzar de nuevo el ciclo completo con una caja ya sujeta.

9. Validación progresiva

La puesta en servicio debe realizarse en este orden:

1. Detectar el tag con el robot inmóvil: completado.
2. Navegar sin caja hasta MESA2_PRE: completado.
3. Calibrar y repetir tres veces la pose final: completado.
4. Validar el cálculo PLAN=READY en la pose objetivo: completado.
5. Probar --align-empty desde un desplazamiento inicial pequeño y controlado: pendiente de completar como ensayo independiente.
6. Ejecutar --stage-held y confirmar que el tag sigue visible con la caja: completado.
7. Calibrar MESA2_DROP_TARGET_HELD en la pose física de depósito: completado.
8. Ejecutar --resume-held con la caja vacía: completado; el depósito, el retroceso de 0,484 m y `cruZR/home` terminaron correctamente.
9. Ejecutar y repetir el ciclo completo --run únicamente después de obtener resultados consistentes.

Durante todas las pruebas de movimiento deben permanecer desconectados el cargador y Ethernet, debe haber espacio libre para robot y caja, y una segunda persona debe mantener preparado el paro físico. El detector, ROS 2 y estos scripts no sustituyen una función de seguridad certificada.